Compartición de archivos entre Ubuntu y Windows mediante Samba

Reporte técnico: análisis reflexivo del comportamiento del sistema operativo

Estudiante: [Nombre del estudiante] **Materia:** [Nombre de la materia] **Docente:** [Nombre del docente]
Fecha de la práctica: [Fecha]

Índice

Índice 1

1. Introducción 1

2. Objetivos 2

3. Marco teórico 2

3.1 Protocolo SMB y Samba . . . 2

3.2 Cliente SMB en Windows . . . 2

3.3 Autenticación y permisos . . . 2

3.4 ICMP, TTL y firewall . . . 3

3.5 Servicios y systemd . . . 3

4. Escenario y metodología 3

5. Observaciones y justificación teórica 3

5.1 Conectividad . . . 3

5.2 Descubrimiento y acceso al recurso . . . 4

5.3 Escritura y permisos . . . 4

5.4 Evidencias . . . 4

6. Análisis reflexivo del comportamiento de los sistemas operativos 4

7. Conclusiones 5

8. Referencias 5

1. Introducción

En muchas redes conviven equipos con sistemas operativos distintos. Compartir archivos entre ellos es posible gracias a protocolos estándar que cada sistema implementa a su manera. Este reporte documenta una práctica en la que un equipo con Ubuntu actuó como servidor y compartió una carpeta con un equipo con Windows, que actuó como cliente.

Más que describir los pasos, el objetivo es explicar por qué cada sistema operativo se comporta como se observa, relacionando los resultados con los conceptos teóricos de redes, servicios, autenticación y permisos. Las secciones marcadas como **[completar]** deben llenarse con los resultados reales de la práctica.

2. Objetivos

Objetivo general. Analizar el comportamiento de Ubuntu y Windows al compartir y acceder a archivos en una red local, justificando las observaciones con la teoría correspondiente.

Objetivos específicos.

- Verificar la conectividad entre ambos equipos e interpretar los resultados de `ping`.
- Describir cómo Samba publica un recurso SMB y cómo Windows lo consume.
- Explicar las diferencias entre ambos sistemas que afectan la compartición (firewall, autenticación, permisos, nombres).
- Reflexionar sobre la interoperabilidad entre sistemas operativos.

3. Marco teórico

3.1 Protocolo SMB y Samba

Server Message Block (SMB) es un protocolo de capa de aplicación para compartir archivos e impresoras en red; funciona sobre TCP, normalmente en el puerto 445. Es el protocolo nativo de las redes Windows. Samba es una implementación libre de SMB para sistemas tipo Unix: su servicio `smbd` atiende las peticiones y su configuración reside en `/etc/samba/smb.conf`. Gracias a ello, Windows puede usar una carpeta de Ubuntu como si fuera un servidor de archivos Windows.

3.2 Cliente SMB en Windows

Windows incluye un cliente SMB integrado. Se accede a un recurso con una ruta UNC (`\\servidor\recurso`) desde el Explorador de archivos, o con el comando `net use`, que asigna el recurso a una letra de unidad (por ejemplo, Z:). Es otro caso de abstracción del sistema de archivos: el recurso remoto se maneja como un disco local.

3.3 Autenticación y permisos

Samba mantiene su propia base de contraseñas, separada de la de Linux, que se administra con `smbpasswd`. Además, los archivos siguen sujetos a los permisos POSIX de Ubuntu (propietario, grupo y otros), mientras que Windows maneja listas de control de acceso (ACL) en NTFS. Cuando Windows accede a una carpeta de Ubuntu, el acceso real se decide con las reglas de Ubuntu aplicadas al usuario SMB. Las versiones recientes de Windows, además, restringen el acceso de invitado a SMB, por lo que conviene exigir usuario y contraseña (`guest ok = no`).

3.4 ICMP, TTL y firewall

`ping` usa mensajes ICMP Echo (RFC 792). El campo TTL de cada paquete lo fija el sistema que responde: Linux usa 64 de forma predeterminada y Windows usa 128 (RFC 791 define el campo). Por eso el TTL de una respuesta ayuda a identificar el sistema del otro equipo, siempre que no haya routers intermedios que lo reduzcan. Por otro lado, el firewall de Windows suele bloquear las solicitudes de eco entrantes, de modo que un `ping` puede fallar aunque el servicio SMB funcione.

3.5 Servicios y systemd

En Ubuntu, systemd inicia y supervisa los servicios en segundo plano. Samba corre como `smbd`; mientras esté activo, el equipo responde peticiones SMB aunque no haya una sesión gráfica abierta.

4. Escenario y metodología

Rol	Sistema	Usuario / equipo	Dirección IP
Servidor	Ubuntu (Samba)	[completar]	[completar]
Cliente	Windows	[completar]	[completar]

La práctica siguió tres etapas: (1) comprobar la conectividad en ambos sentidos; (2) compartir una carpeta de Ubuntu con Samba; (3) acceder a ella desde Windows con el Explorador de archivos y con `net use`, y comparar lo que se ve en cada equipo.

5. Observaciones y justificación teórica

Para cada prueba se indica qué se espera según la teoría. La columna de resultado debe completarse con lo observado en la práctica y, si difiere de lo esperado, se debe explicar la diferencia.

5.1 Conectividad

Prueba	Resultado esperado y por qué	Resultado obtenido
Windows a Ubuntu (`ping -n 4`)	Respuestas con TTL 64 (valor inicial de Linux); latencia menor a 2 ms en una red local sin routers.	[completar]
Ubuntu a Windows (`ping -c 4`)	Respuestas con TTL 128 (valor inicial de Windows). Puede haber 100 % de pérdida si el firewall de Windows bloquea el eco entrante.	[completar]
Puerto 445 (`Test-NetConnection`)	*TcpTestSucceeded: True* si smbd está activo y el firewall de Ubuntu permite Samba.	[completar]

Justificación. Los valores de TTL permiten identificar el sistema operativo del otro equipo y confirmar que no hay routers entre ambos. Si el ping hacia Windows falla pero el puerto 445 del servidor responde desde Windows, la causa es la política del firewall y no un problema de red, lo que muestra la importancia de probar la capa correcta.

5.2 Descubrimiento y acceso al recurso

Prueba	Resultado esperado y por qué	Resultado obtenido
`net view \\IP`	Lista el recurso *compartida* (y posiblemente *print$*, que Samba declara por defecto).	[completar]
Explorador: `\\IP\compartida`	Pide usuario y contraseña SMB y luego muestra el contenido de la carpeta.	[completar]
`net use Z:` y `dir Z:\`	Asigna la unidad Z: y lista los mismos archivos que hay en Ubuntu.	[completar]

Justificación. Windows consulta al servicio `smbd` de Ubuntu mediante SMB. Como el protocolo es el mismo que usan los servidores Windows, el cliente no distingue el sistema del servidor. La contraseña solicitada es la creada con `smbpasswd`, no la de inicio de sesión de Ubuntu.

5.3 Escritura y permisos

Prueba	Resultado esperado y por qué	Resultado obtenido
Crear un archivo desde Windows	Se crea si `read only = no` y el usuario tiene permiso de escritura en el directorio de Ubuntu.	[completar]
Ver ese archivo en Ubuntu (`ls -la`)	El archivo aparece con el usuario de Ubuntu como propietario, porque Samba actúa en nombre del usuario SMB.	[completar]

Justificación. Dos capas deben permitir la escritura: la configuración de Samba y los permisos POSIX del directorio. Si falla una de ellas, Windows muestra el mismo mensaje de acceso denegado, por lo que hay que revisar ambas.

5.4 Evidencias

[Inserta aquí tus capturas: ping en ambos sentidos, servicio smbd activo, net use y el Explorador de Windows con la carpeta.]

6. Análisis reflexivo del comportamiento de los sistemas operativos

Esta práctica muestra que la **interoperabilidad** entre sistemas operativos depende de estándares compartidos y no del sistema en sí. Ubuntu y Windows tienen núcleos, sistemas de archivos y modelos de seguridad distintos, pero al hablar SMB pueden colaborar. Cada uno traduce el protocolo a sus propias estructuras: Samba convierte una petición SMB en operaciones sobre el sistema de archivos de Linux, y Windows presenta el recurso remoto como una unidad más.

Se observan también **diferencias de comportamiento** que el usuario no siempre percibe. El valor inicial de TTL distingue a ambos sistemas (64 frente a 128). El firewall de Windows es más restrictivo por defecto frente al ICMP entrante, lo que puede hacer creer que no hay conexión cuando el servicio sí está disponible. Los permisos de Ubuntu (POSIX) y las ACL de Windows son modelos diferentes, así

que la seguridad real del recurso la determinan las reglas del servidor. Windows no distingue mayúsculas y minúsculas en nombres de archivo y prohíbe caracteres como `: * ? " < > |`, mientras que Linux sí distingue mayúsculas y los admite, lo que puede causar conflictos al compartir archivos entre ambos.

La práctica reafirma la utilidad de **diagnosticar por capas**: red (ping, TTL), servicio (puerto 445, estado de smbd), autenticación (usuario SMB) y permisos del sistema de archivos. Cada capa se puede comprobar con una herramienta distinta, y saber en cuál ocurre la falla ahorra tiempo.

En **seguridad**, compartir un recurso abre un puerto y expone un servicio. Conviene exigir autenticación, limitar los usuarios con `valid users`, conceder escritura solo cuando se necesite y restringir el acceso a la red local.

[Agrega aquí una reflexión personal sobre lo que observaste en tu práctica, incluyendo cualquier dificultad y cómo la resolviste.]

7. Conclusiones

- Ubuntu puede compartir carpetas con Windows mediante Samba porque ambos implementan SMB.
- El TTL de las respuestas de `ping` (64 en Linux, 128 en Windows) permite identificar el sistema del otro equipo.
- Un ping fallido hacia Windows no implica falta de red: puede ser el firewall, por lo que se debe probar también el puerto 445.
- El acceso exige varias capas correctas a la vez: red, servicio, usuario SMB y permisos del sistema de archivos.
- [Agrega una conclusión basada en los resultados reales de tu práctica.]

8. Referencias

- Canonical. *Install and configure Samba*. Documentación de Ubuntu Server. https://ubuntu.com/server/docs/samba-introduction
- Proyecto Samba. *Samba Documentation*. https://www.samba.org/samba/docs/
- Postel, J. (1981). *RFC 792: Internet Control Message Protocol*. IETF.
- Postel, J. (1981). *RFC 791: Internet Protocol*. IETF.
- Microsoft. *[MS-SMB2]: Server Message Block (SMB) Protocol Versions 2 and 3*. Microsoft Learn.
- Tanenbaum, A. y Bos, H. (2015). *Sistemas Operativos Modernos* (4.ª ed.). Pearson.